

Subsistemas de Memórias

nome: Carlos Eduardo da S. ^{Atividade Evolutiva} ~~Ferreira~~

01) Sua função principal é armazenar dados e instruções de forma temporária ou permanente, para que o processador (CPU) possa acessá-los e processá-los durante o funcionamento do computador.

02) Porque a memória não é uma única peça isolada, mas sim um conjunto hierárquico de diferentes tipos de dispositivos.

03) Os fatores concorrentes são: Capacidade, Velocidade (tempo de acesso) e Custo. Não é viável fabricar uma única memória que seja simultaneamente rápida, de capacidade infinita e muito barata. Portanto, cria-se uma hierarquia para combinar esses fatores da melhor forma.

04) As duas ações são a leitura, Buscar um dado já armazenado e a Escrita, Salvar um novo dado.

05) A Célula é a menor unidade básica de armazenamento físico e endereçável dentro de uma memória.

06) O Uno do termo Célula é utilizado ao para referenciar a unidade básica endereçável onde o dado fica fisicamente guardado.

07) Localização na memória informações. Associa através de um endereço único (numérico) associado a cada célula ou conjunto de células, permitindo encontrá-las diretamente.

08) Operações de escrita, um novo dado é transferido e gravado em um novo endereço específico, apagando e substituindo o conteúdo que estava lá antes.

09) A operação de leitura, O dado de um endereço específico é copiado e enviado para o processador sem alterar o conteúdo original da célula.

10) A finalidade do subsistema é fornecer dados ao processador na maior velocidade possível, mantendo o maior espaço de armazenamento ao menor custo viável.

11) Dependência do tempo de acesso, ele depende diretamente da tecnologia de fabricação e da localização/distância da memória em relação ao processador.

12) Capacidade de memória é a quantidade máxima de informações que o dispositivo consegue armazenar, medido em Bytes, Kilobytes, Megabytes, Gigabytes etc.

13) Ciclo de memória, é o tempo total gasto desde o início de uma operação (leitura ou escrita) até o momento em que a memória está pronta para iniciar a próxima operação.

14) Volatilidade, é a característica de memória que perdem todos os dados quando a energia elétrica é desligada. Exemplo, memória ram.

15) Semicondutores, são memórias construídas a partir de circuitos eletrônicos integrados. Tipo a ~~mem~~ ram.

16) Meios Magnéticos são memórias que gravam as informações alterando a polaridade magnética de uma superfície. Exatidão e a Informação de uma longa feita pelo cartão físico está no tempo magnético, essa informação não está no cartão e nem na maquina.

17) Meios Óticos, são memórias que armazenam dados e gravados por meio de feixes de laser refletidos em uma superfície. Exemplos CD e DVD.

18) Temporalidade, refere-se à necessidade de retenção de dados. Alguns precisam ficar retidos apenas durante a execução de uma tarefa (cartão ram), enquanto outros precisam ser arquivados.

19) Permanentes vs transitórias. Permanentes, não voláteis mantêm os dados mesmo sem energia elétrica (HD, SSD e ROM).

20) Custo de fabricação. O custo é inversamente proporcional a tempo de acesso. Memórias mais rápidas (como Cache) têm um custo de fabricação muito alto por Byte, enquanto memórias mais lentas, como HD, são muito mais baratas de produzir em grandes capacidades.